

● ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.

01. ස්ටෙෆාන් නියතයේ SI ඒකකය වනුයේ,

- 01). $Wm^{-2}k^{-4}$ 02). $Wm^{-1}k^{-4}$ 03). Jm^2k^{-4}
04). $Jm^{-2}k^{-4}$ 05). Jk^{-4}

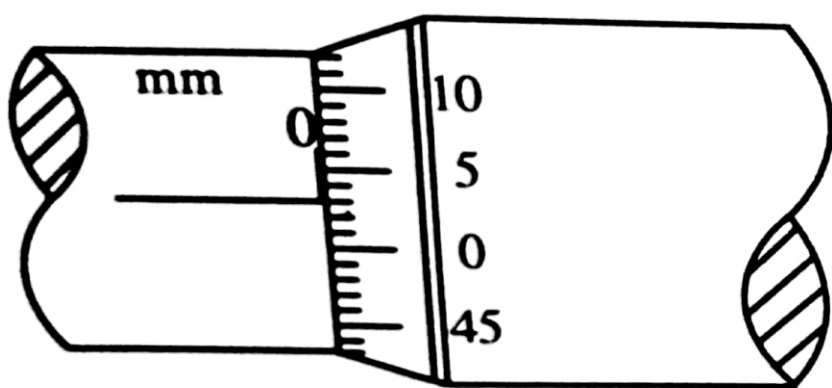
02. ආතත ප්‍රක්ෂිප්ත චලිතයක කලය තුළ වෙනස් නෙඹ් පවතින රණිය කුමක්ද ?

- 01). චලක ශක්තිය 02). ගම්‍යතාව 03). සිරස් ප්‍රවේග සංරචකය
04). තිරස් ප්‍රවේග සංරචකය 05). විභව ශක්තිය

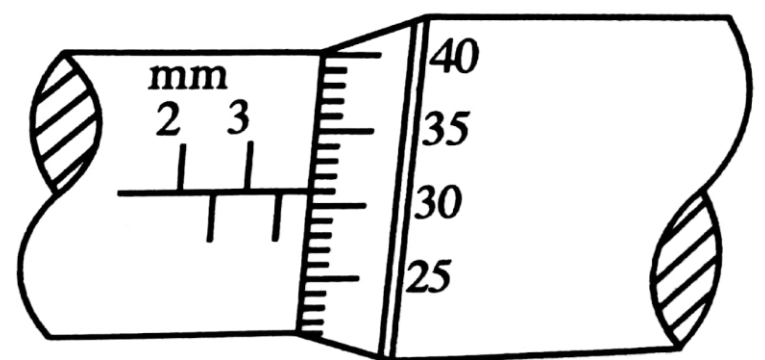
03. තීව්‍රතාවය I වන ධ්වනි ප්‍රභවයක් ඉවත් කොට එම ස්ථානයේ තීව්‍රතාවය 100I වන ධ්වනි ප්‍රභවයක් තබනු ලබයි. දෙන ලද ලක්ෂ්‍යයක තීව්‍රතාමට්ටම ය එහි වෙනස්වීම වනුයේ,

- 01). 1dB 02). 10dB 03). 20dB
04). 50dB 05). 100dB

04. ඉද්ද සහ කිණිහිර එකින් එක ස්පර්ශව පවතින අවස්ථාවේ දී මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමනයක පරිමණය(a) රූපයේ දක්ව ඇත. ලෙණ ගෙළියක් ඉද්ද හා කිණිහිර අතර නිවර්තන තබා ඇති අවස්ථාවේ පරිමණය (b) රූපයේ දක්ව ඇත. (ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය 0.5mm වන අතර වත්තකර පරිමණය සමඟ කෙටස් 50 කට බෙදා ඇත.)



රූපය (a)



රූපය (b)

• ලෙණ ගෙළියෙහි නිරවද්‍ය විශ්කම්භය කොපමණද ?

01). 3.28mm

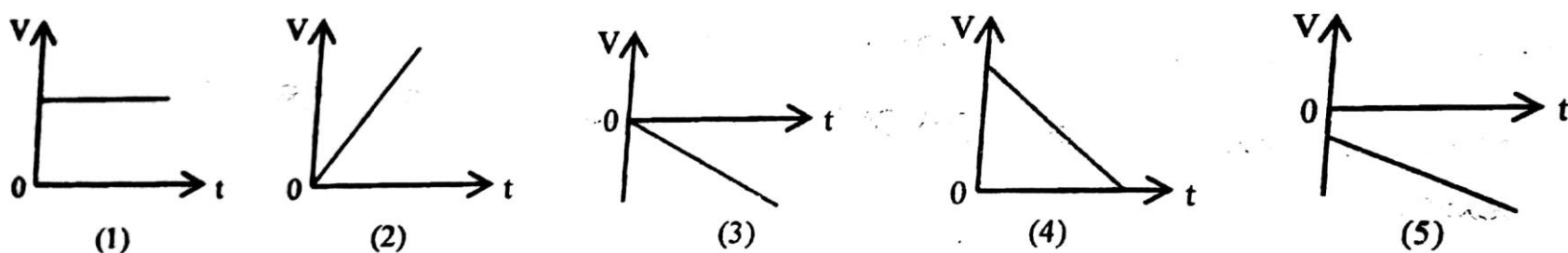
02). 3.31mm

03). 3.78mm

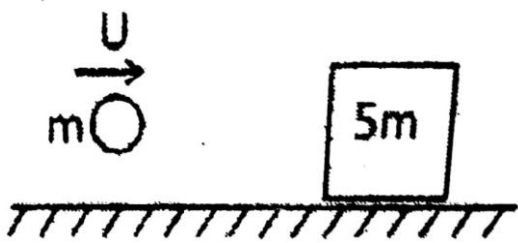
04). 3.81mm

05). 3.84mm

05. වස්තුවක් සිරස්ව පහලට U ප්‍රවේගයෙන් ප්‍රක්ෂේපණය කරනු ලබයි. එහි ප්‍රවේගය (v) ,සහ කාලය (t) සමඟ විචලනය දක්වන ප්‍රස්ථාරය වන්නේ,



06. සුමට පෙළුම් මත නිශ්චලතාවයේ ඇති $5m$ ස්කන්ධය ඇති වස්තුව සමඟ, ස්කන්ධය m වූ අංශුවක් U වේගයෙන් චලිත වී ප්‍රත්‍යස්ථ ලෙස ගලයි. ගවුමෙන් පසු අංශුවේ සහ වස්තුවේ චලිත වේග වන්නේ.



- (1) $U, 0$ (2) $\frac{U}{5}, \frac{4U}{5}$ (3) $\frac{2U}{3}, \frac{U}{3}$ (4) $\frac{2U}{3}, \frac{2U}{3}$ (5) $\frac{5U}{3}, \frac{2U}{3}$

07. V වේගයෙන් ගමන් කරන බස් රථයකට නියත F මන්දන බලයක් යෙදීමෙන් එය S දුරකදී නතර වේ. බස් රථයට මිනිස්සුන් නඟීම නිසා එහි ස්කන්ධය 50% කින් වඩි වේ. දෙවන අවස්ථාවේ දී V වේගයෙන් ගමන් කරන බස් රථයට ඉහත මන්දන බලයම යෙදූයේ නම් බස් රථය නිශ්චල වීමට පෙර ගමන් කරන දුර වනුයේ,

- 01). $0.5s$ 02). $1s$ 03). $1.5s$ 04). $2.0s$ 05). 2.5

08. සරල අනුවර්තී චලිතයක යෙදෙන වස්තුවක ආවර්ත කාලය ,

- A. දෙවැනි යෙ විස්තරය මත රඳාවතී.
B. සමතුලිත ලක්ෂයෙහිදී වස්තුවෙහි වේගය මත රඳාවතී.
C. වස්තුවෙහි ආරම්භක පිහිටීම මත රඳාවතී.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,

- 01).A . 02).B.
03).C . 04).A සහ B.
05).A,B සහ C සියල්ල සත්‍ය නොවේ.

09. ස්කන්ධය m වූ මෙඬර් රථයක් සමතලාසක වක්‍රතාඡරය r වූ චක්‍රාකාර වංගුවක් v වේගයෙන් භසුරවයි. මෙඬර් රථය ලිස්සයි නම්, (μ යනු පථ සහ ටයරය අතර ඝර්ෂණ සංගුණකයයි.)

01) $V < (\mu rg)^{1/2}$

02) $V < (\mu rg/4)^{1/2}$

03) $V > (\mu rg/m)^{1/2}$

04) $V < (\mu rg)^{1/2}$

05) $V > (\mu mg/r)^{1/2}$

10. විදුරු ප්‍රිස්මයක් මතට එකවර එකවර්ණ කිරණ පතිත වී ප්‍රිස්මය තුළින් ගමන් කරන විට අවම අපගමනය ට බදුන් වේ. නිර්ගත කිරණය පසුකර යමුට වඩාත්ම ඉඩ ඇති ලක්ෂ්‍ය වන්නේ,

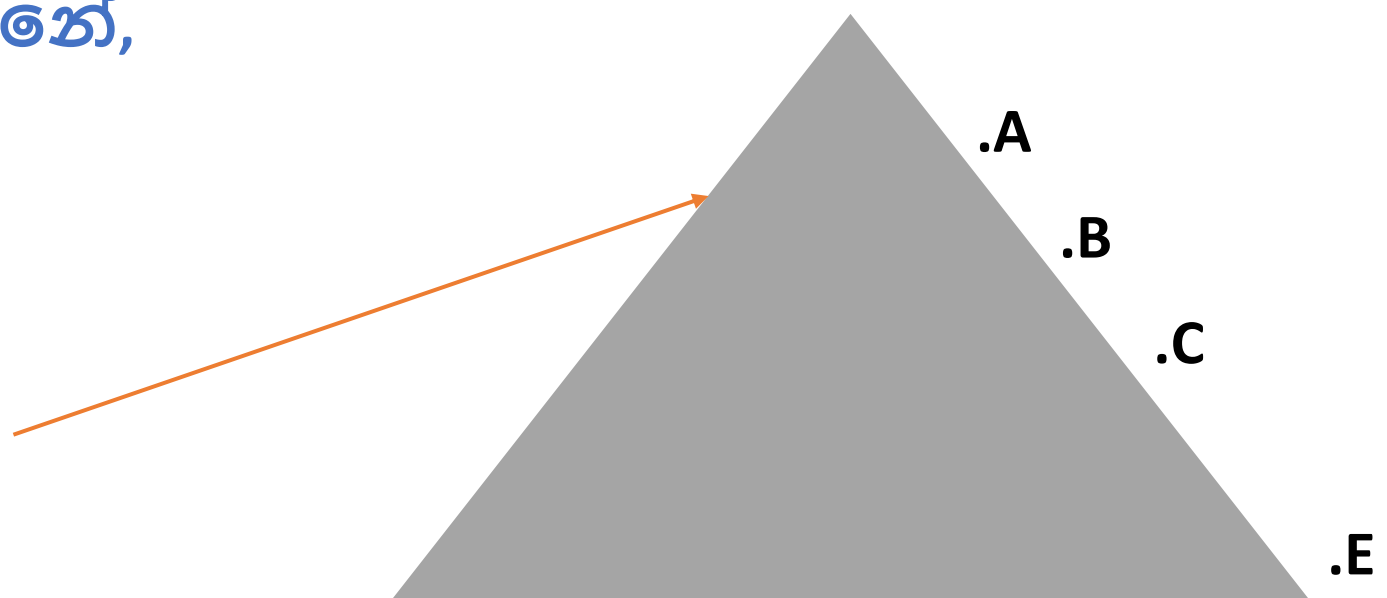
01) . A

02) . B

03) . C

04) . D

05) . E



11. දී ඇති පරිපථය සමක වන්නේ,

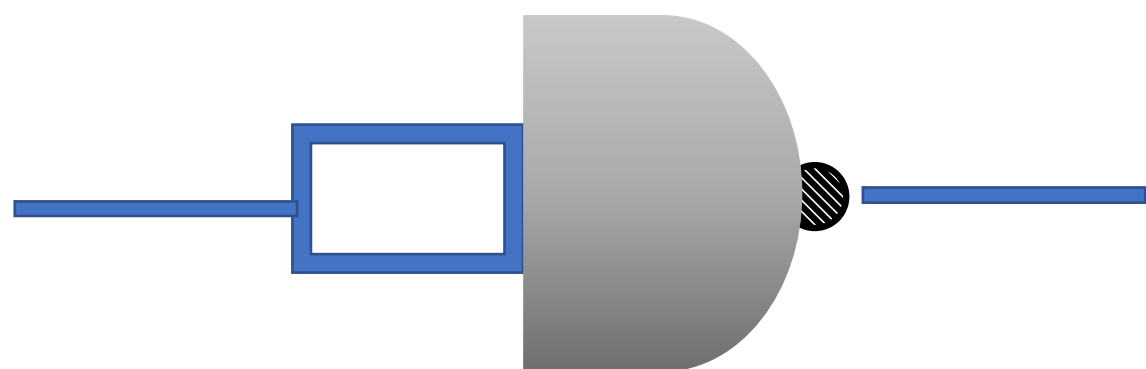
01) . NOT ද්වණයකට

02) . AND ද්වණයකට

03) . OR ද්වණයකට

04) . NOR ද්වණයකට

05) . EXNOR ද්වණයකට



12. විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර සහ සමවිඛව පෂ්ඨ පිළිබඳව කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

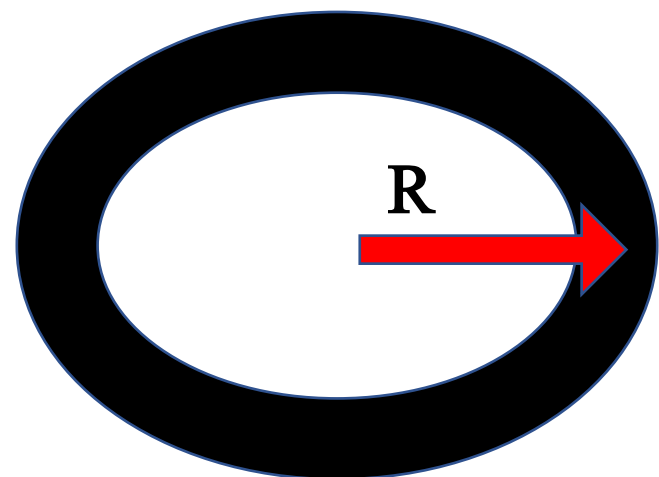
- (A) විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර රේඛාසහ සමවිභව පෂ්ඨ සමවිටම ලම්බකවේ.
- (B) සමවිභව පෂ්ඨයක් මත ඇති සියලුම ලක්ෂ්‍යවල විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර නිව්‍යතනයේ විශුද්ධත්වය එකම විය යුතුය.
- (C) සමවිභව පෂ්ඨ පෂ්ඨයක් මත ඇති ලක්ෂ්‍යයක විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර නිව්‍යතනයේ විශුද්ධත්වය ශුන්‍ය විය නොහැක.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,

- (1) . (A) පමණක් සත්‍ය වේ. (4). (C) හා (B) පමණක් සත්‍ය වේ.
- (2) . (B) පමණක් සත්‍ය වේ. (5). (A), (B) හා (C) සත්‍ය වේ.
- (3) . (A) හා (B) සත්‍ය වේ.

(13). ස්කන්ධය M හා අරය R වන ඒකාකර වත්තකර මුදුවක කේන්ද්‍රයේ ස්කන්ධය m වන අංශුවක් ම තබා ඇත. M මගින් m මත ඇතිකරන ගුරුත්වකර්ෂණබලයේ විශුද්ධත්වය,

- (1) . 0
- (2) . $GMm/2R$
- (3) . $2GMm/2R$
- (4) . $3GMm/2R^2$
- (5). අනන්තයි



(14). X කක්ෂික ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවන්ට ගමන් කරන සංඛ්‍යාතය, 300Hz භාවේගය 30ms^{-1} වූ සර්ව සම තීරයක් තරංග දෙකක් අධිස්පන්‍යය වී ස්ථාවර තරංගයක් ඇතිවේ. නිශ්පන්දයක් සහ ඊට යඛදව පිහිටි ප්‍රස්පන්දයක් අතර දුර සමාන වන්නේ,

- (1) . 2.5cm (2). 5.0cm (3). 10.0cm (4). 15.0cm
(5) . 20.0cm

(15). npn ට්‍රාන්සිස්ටරයක් විවෘත ස්විචය තත්ත්වයේ ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේ භාසංසන්දනය කලවිට සංවෘත ස්විච තත්ත්වයේ ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේදී එයට කුඩා,

- (1) . පද්ම ධර්මයක් ඇත. (4). විමෝචක පද්ම වෙල්ටියතයක් ඇත.
(2) . සංග්‍රහක ධර්මයක් ඇත. (5). සංග්‍රහ විමෝචක වෙල්ටියතයක් ඇත.
(3) . විමෝචක ධර්මයක් ඇත.

(16). පන්තක දිග 24cm වූ සහ වර්තන අංකය 1.5 ඔව් වීදුරු ඝනකයක් තුළ කුඩා වස්තු බුබුලක් ඇත. වීදුරු කුට්ටියක තුළින් එක් පන්තකින් බල වීට එම පන්තේ සිට 12cm දුරින් වස්තු බුබුල ඇති ඇති බව පෙනුණි. තිරුද්ධ පන්තෙන් බල වීට එම පන්තේ සිට කෙසේමන දුරකින් වස්තු බුබුල පෙනේද?

- (1) 16cm (4). 6cm
(2) 12cm (5). 4cm
(3) 8cm

(17). විශිෂ්ට ත්වරණ ධර්තවය 130Jkg^{-1} වූ ඊයම් මූනිස්සමක් 100ms^{-1} වේගයෙන් ගමන් කර සවිකර ඇති ලී කුට්ටියක වදි එහි පිරවේ. මූනිස්සම නිශ්චල වන විට එහි උෂ්ණත්වය නඟීම දල වශයෙන්,

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| (1) $.3^{\circ}\text{C}$ | (4) $.75^{\circ}\text{C}$ |
| (2) $.35^{\circ}\text{C}$ | (5) $.100^{\circ}\text{C}$ |
| (3) $.50^{\circ}\text{C}$ | |

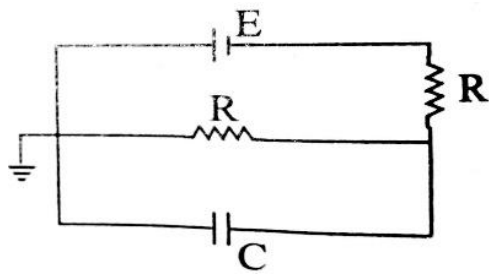
(18). එක් කෙළවරක් සිවිලිමකට සවිකොට ඇති පිරස් දුන්නක අනෙක් කෙළවරට ස්කන්ධයක් සම්බන්ධ කර ඇති අතර එය විස්තරය සහ උපරිම වේගය V වන සරල අනුවර්තීය චලිතය ගේ කිරීමට සලස්වනු ලබයි. චලිතයෙහි විස්තරය $2a$ දක්වනු ලබන කළ විට එහි උපරිම වේගය වන්නේ,

- | | |
|-----------|------------|
| (1) $.4V$ | (4) $.V/2$ |
| (2) $.2V$ | (5) $.V/4$ |
| (3) $.V$ | |

(19). පහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් **අසත්‍ය** වන්නේ කුමක්ද?

- (1) .නිසග අර්ධ සන්නායක උෂ්ණත්වය වඩිවන විට එහි විද්‍යුත් සන්නායකතාව වඩි වේ.
- (2) .පූර්ණ තරංග සෘජුකරණයක් මගින් සයිනකර ප්‍රධන කින් නියත සරල වෙල්ටීයතා(d.c) ප්‍රතිදානයක් ලබන නොහැක.
- (3) .ද්විධ්‍රැව ට්‍රාන්සිස්ටරයක සංග්‍රහකයේ මනුෂ්‍යය ට වඩා විමෝචකය අධික ලෙස මනුෂ්‍යය කර ඇත.
- (4) .සන්ධිය ක්ෂේත්‍ර ආචරණ ට්‍රාන්සිස්ටරයක(JFET) සෙර්ච් ධර්ම(I_D) උපරිම වන්නේ ද්විධ්‍රැව වෙල්ටීයතාව වෙල්ටීයතාව ගුණය (V_{GS}) වන විට ය.
- (5) .කර්මකර්මක වර්ධකයක්, peetar සංසන්දනයක් ලෙස යෙදුනහීමේදී එහි සංවන පුඩු අවස්ථාව හඳුනාකරයි.

(20). පෙත්වැරැදි රූපයේ කෙළිය විද්‍යුත්ගමක බලය වනත්තරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නෙහිනිය හනිය.C සි ධර්තඩකින් පිළිවෙලින් වම් හදකුණු අත පත්තේ වැරි තහඩු මත මත තනි ආරෙඡ්ණය,



- (1) . 0,0
- (2) . 0,-CE/2
- (3) . CE/2,-CE/2
- (4) .0, -CE
- (5) .CE,-CE

(21). වනය තුළ ධ්වනි වේගය 340ms^{-1} වන අවස්ථකක අනුතඳ නලය ක අනුයත

කම්පන අවස්ථකකක සංඛ්‍යත පිළිවෙලින් 85Hz , 255Hz සහ 425Hz වේ.

එම නලය පහත දක්වැරැදි කුමන නලයද?

- (1) .දිග 1.0m වන දෙකෙළවර ම විවන නලයකි.
- (2) .දිග 1.0m වන එක් කෙළවරක් සංවන නලයකි.
- (3) .දිග 0.5m වන දෙකෙළවර ම සංවන නලයකි.
- (4) .දිග 0.5m වන දෙකෙළවරම විවන නලයකි .
- (5) .දිග 0.5m වන එක් කෙළවරක් සංවන නලයකි .

(22). තඡ ධර්තඩය නෙහිනිය හනි බදුනක උණුසුම් ද්‍රව්‍යයක් ඝන බවට පත් වීමට මෙහෙතකට පෙර සීඝ්‍රතඩය $20^\circ\text{C min}^{-1}$ වේ.ද්‍රව්‍ය ඝන බවට පත්වීමේදීමිනින්තු 20ක කලයක් උෂ්ණත්වය නියතව පවති.විශිෂ්ට තඡ ධර්තඩය(c) ,විලයනයේ විශිෂ්ඨ ගුප්ත තඡය(L) ටදරන අනුපතය වනුයේ,

- (1) . $1/40\text{ k}^{-1}$ (2) . $1/10\text{ k}^{-1}$ (3) . 1 k^{-1} (4) . 10 k^{-1} (5) . 40 k^{-1}

(23). බ්‍රහස්පති ග්‍රහයක විෂ්කම්භය සහ මධ්‍යන්‍ය ඝණත්වය පඞ්චයේ එම අගය මෙන් 11 ගුණයක් හා $\frac{1}{4}$ ගුණයක් වේ. පඞ්ච පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්වකර්ෂණ තීව්‍රතාවය 10Nkg^{-1} වේනම්, බ්‍රහස්පති ගෙ පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්වකර්ෂණ තීව්‍රතාවය

කොපමණද? (Nkg^{-1})

- (1) 27.5 (2) 44.0 (3) 48.4 (4) 110 (5) 440

(24). ස්කන්ධය M වූ ද අරය R වූද ඒකාකර වූ වත්තකර තච්චයක් එහි තලයට ලම්භ වූද කේන්ද්‍රය හරහායන්නාවූ ද අක්ෂය වටා ඒකාකර කෝණික වේගයකින් තීරස් තලයක භ්‍රමණය වේ. ඉහත විස්තර කරන ලද අක්ෂය එය වටනච්චයෙහි අවස්ථිතික ඝූර්ණය $\frac{1}{2} MR^2$ වේ. ස්කන්ධය $M/8$ මච්ච ගුලියක් තච්චයෙහි දුරය මත සෙමින් තබූ විට එය ඇලෙයි නම් පද්ධතිය නව කෝණික වේගය,

- (1) $\frac{2}{5} \omega$ (2) $\frac{8}{9} \omega$ (3) $\frac{4}{5} \omega$ (4) ω (5) $\frac{\omega}{5}$

(25). ගෙඩිණය සුළු කුනචුව මගින් ජනනය කරන ලද සුළඟ ශ්‍රී ලංකාවේ එක්තරාප්‍රදේශයක් හරහාගමන් කරන ලදී. මෙම සුළඟ සඵල වර්ගඵලය 100m^2 වූ වහලක් සහිත නිවසක් මතින් ගමන් කර තිබුණේ නම් සුළඟ හේතුවෙන් වහලය මත ඇති වූ ඇතිවූ එසවුම් බලය කුමක්ද? (නිවස තුළ ඇති වනය නිසල ව පවති බවත්, ඝනත්වය 1.3 kgm^{-3} බවත් සලකන්න.)

- (1) $5.85 \times 10^2 \text{N}$ (2) $5.85 \times 10^4 \text{N}$ (3) $7.61 \times 10^4 \text{N}$ (4) $1.17 \times 10^5 \text{N}$
(5) $1.95 \times 10^5 \text{N}$